تقرير بحثي

مقرر تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونيه

الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد للمطورين

(ChatGPT & Gemini)

اعداد الطالبه : دنيا اشرف عبدالمولي عبدالخالق

الرقم الجامعي :2502091

اكتوبر 2026

المقدمه

شهدت صناعه التطوير البرمجي ثورة حقيقيه مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل **ChatGPT** من شركه **Open AI** و **Gemini** من شركه **Google**.

هذه الادوات لم تعد مجرد تقنيه مستقبليه ، بل اصبحت جزءا اساسيا من عمل المتطورين يوميا في مختلف انحاء العالم

اهميه الموضوع :

١_ تسريع عمليه التطوير : تساعد المطورين علي كتابه الاكواد البرمجيه بسرعه اكبر ودقه عاليه مما يوفر وقتا و جهودا كبيرين .

٢_ مساعده المبتدئين : توفير شرحا فوريا وواضحا للمفاهيم البرمجيه المعقدة ، مما يسهل عمليه التعلم علي المبتدئين في مجال البرمجه .

٣_ حل المشكلات التقنيه : تساعد في اكتشاف الاخطاء البرمجيه (**Bugs**) واصلاحها بسرعه ، وتقديم حلول بديله عند مواجهه مشاكل تقنيه .

٤_ التعلم المستمر : تمثل وسيله فعاله لتعلم لغات برمجه جديدة وتقنيات حديثه دون الحاجه للبحث المطول في المصادر التقليديه

٥_ تحسين جودة الكود : تساعد في كتابه كود نظيف ومنظم يتبع افضل الممارسات البرمجيه المعتمدة في الصناعه .

عرض الموضوع

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ؟

تعتمد نماذج مثل ChtGPT وGemini علي تقنيه تسمي المحولات (Transformera) ، وهيا شبكات عصبيه متقدمه تم تدريبها علي كميات هائله من البيانات النصيه واكواد البرمجه. عندما يطرح المطور سوال او طلبا ، يقوم النموذج بتحليل السؤال، وفهم السياق ، ثم توليد اجابه مخصصه تناسب الطلب

آليه العمل :

١_ تحليل المدخلات : يفهم النموزج ما يريدة المستخدم من خلال معالجه اللغه الطبيعيه

٢_ البحث في المعرفه : يسترجع المعلومات ذات الصله من البيانات التي تدرب عليها

٣_ توليد الاستجابه : يكون اجابه متماسكه ومنطيقه بناء علي فهمه للسياق

استخدام عمليه للمطورين :

١_كتابه الاكواد البرمجيه : يمكن من المطور ان يطلب من ChatGPT كتابه داله بطريقه معينه، وسيقوم النموذج بتوليد الكود المطلوب مع شرح مبسط.

٢_ شرح الاكواد المعقد : عندما يواجه المطور كودا صعب الفهم، يمكنه لصقه في ChatGPT وطلب شرحه سطرا بسطر.

٣_ اكتشاف الاخطاء واصلاحها (Debugging) : عند وجود خطا في الكود ، يمكن للمطور وصف المشكله او لصق الكود، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد مصدر الخطا واقتراح الحل المناسب.

٤_ تحويل اللغات البرمجيه : يمكن استخدام هذه الادوات لتحويل كود مكتوب بلغه معينه الي لغه اخري، مما يسهل العمل علي مشاريع متعددة اللغات.

٥_ توليد الوثائق والتعليقات : تساعد في كتابه تعليقات توضيحيه داخل الكود وانشاء وثائق تقنيه للوظائف وال Apls بشكل تلقائي

المزايا :

*** توفير الوقت بنسبه 30–50% في كتابه الاكواد**

*** تعليم اسرع للمفاهيم البرمجيه الجديدة**

*** تقليل الاخطاء البرمجيه الشائعه**

*** متاح علي مدار الساعه**

التحديات :

*** الكود المولد قد يحتوي علي اخطاء تحتاج مراجعه**

*** لا يغني عن الفهم العميق للمفاهيم البرمجيه**

*** قد لا يكون آمنا 100% في المشاريع الحساسه**

المراجع

١_ وثائق OpenAl الرسميه (ChatGPT) الرابط :

https://platform.openai.com/docs

٢_ وثائق Google Gemini للمطورين

الرابط:https://ai.google.dev/docs

٣_ استبيان Stack Overflow للمطورين (2024) _ قسم ادوات الذكاء

الاصطناعي الرابط: https://survey.stackoverflow.co/2024

٤_ مقال : "كيف يغير الذكاء الاصطناعي تطوير البرمجيات" مجال Forbes التقنيه

الرابط: https://www.forbes.com/ai – software

development

٥_ افضل الممارسات لاستخدام ChatGPT في كتابه الاكواد البرمجيه، موقع

FreeCodeCamp الرابط:

https://www.freecodecamp.org/news/chatgpt.codig

٦_ مقدمه في منصات التعلم الالكتروني وادوات المطورين الحديثه، منشورات اكاديميه

عربيه (2025)